

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কাউন্টার কী?

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৪'পরি, ১৫

উত্তর : যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা সার্কিটের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পালস গণনা করা যায়, তাকে কাউন্টার বলে।

*** ২। Counter-এর কাজ কী?

বাকশির্বো- ২০১৮'পরি, ১৬, ২৩'পরি

উত্তর : পিএলসি কাউন্টার হলো একটি ইন-বিল্ট ফাংশন যা ইনপুট পালস বা ইভেন্ট সংখ্যা গণনা করে। যখন গণনাকৃত পালসের সংখ্যা পূর্বে সেট করা মানের সমান হয়, তখন এটি এর আউটপুট কন্টাক্টকে অপারেট (অন বা অফ) করে।

SOS

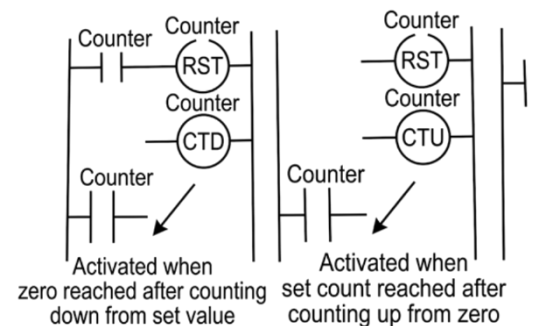
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রতীকসহ কাউন্টারের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৯, ২৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : কাউন্টার প্রধানত দুই প্রকার যথা-

- ডাউন-কাউন্টার (Down-counter)
- আপ-কাউন্টার (Up-counter)



কার্যপ্রণালী :

i) **ডাউন-কাউন্টার (Down-counter)** : একটি ডিভাইস যা পূর্বনির্ধারিত (Preset) মান থেকে গণনা শুরু করে নিচের দিকে অর্থাৎ শূন্য পর্যন্ত আসে। যখন গণনা শূন্যে পৌঁছায়। তখন এটি এর আউটপুট অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

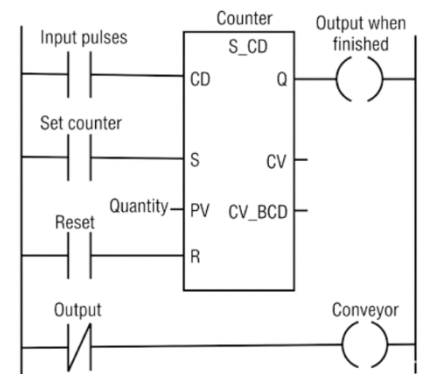
ii) **আপ-কাউন্টার (Up-counter)** : শূন্য থেকে গণনা শুরু করে পূর্বনির্ধারিত মান পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যখন গণনা সেট করা মানে পৌঁছায়। তখন এর কন্টাক্ট অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পিএলসি-তে কাউন্টার মূলত দুটি উপাদানে গঠিত : একটি হলো কাউন্ট ডাউন (CTD) বা কাউন্ট আপ (CTU) কয়েল এবং অন্যটি হলো রিসেট (RST) কয়েল।

*** ২। কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে বহনকৃত আইটেম গণনার পদ্ধতি ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৪, ১৮'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮

উত্তর :

কার্যপ্রণালী : কনভেয়র বেল্টে যখন কোনো আইটেম চলে তখন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ফটো-ইলেকট্রিক সেন্সর বসানো থাকে। আইটেমটি যখন সেন্সরের সামনে দিয়ে যায়। তখন সেন্সরটি একটি পালস তৈরি করে যা পিএলসি কাউন্টারে জমা হয়। এভাবে পালসের সংখ্যা যখন কাউন্টারে আগে থেকে সেট করা মানের সমান হয়, তখন পিএলসি কনভেয়র বেল্টকে থামিয়ে দেয় বা পরবর্তী ধাপের নির্দেশ দেয়। ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করা হয় যেখানে একটি ইনপুট



কন্টাক্ট সেন্সর হিসেবে এবং একটি আউটপুট কন্টাক্ট মোটরের জন্য কাজ করে।

*** ৩। পিএলসি-তে কাউন্টারের প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহারগুলো কী কী?
অথবা, কাউন্টারের প্রয়োগ উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : পিএলসি-তে কাউন্টার বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

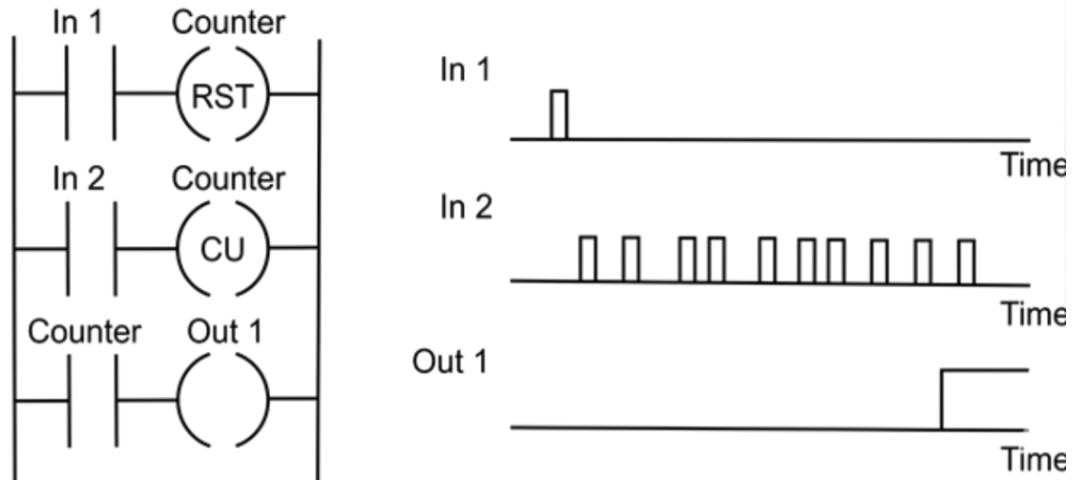
- i) কনভেয়ার বেল্টে চলমান আইটেম সংখ্যা গণনা করতে ব্যবহার করা হয়।
- ii) মোটরের শ্যাফটের ঘূর্ণন সংখ্যা গণনা করতে ব্যবহার করা হয়।
- iii) নির্দিষ্ট সংখ্যক আইটেম বিভিন্ন বক্সে ভাগ করতে ব্যবহার করা হয়।
- iv) অটোমেটিক দরজায় যাতায়াতকারী মানুষের সংখ্যা হিসাব রাখতে ব্যবহার করা হয়।
- v) নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কোনো সিকুয়েন্স বা কাজের পুনরাবৃত্তি গণনা করতে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ মৌলিক কাউন্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ মৌলিক কাউন্টারের কার্যপ্রণালি নিচে বর্ণনা করা হলো-



চিত্র : PLC কাউন্টার

কার্যপ্রণালি : ল্যাডার ডায়াগ্রাম এর প্রধানত তিনটি অংশ বা রাং রয়েছে। প্রথম রাং-এ ইনপুট In 1 ব্যবহার করা হয়েছে। কাউন্টার কে রিসেট (RST) করার জন্য। In 1 এ একটি পালস বা সিগন্যাল প্রদান করা হয় কাউন্টারের মান শূন্য হয়ে যায়। এটি পুনরায় নতুন করে গণনা করার জন্য প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয় রাং-এ ইনপুট In 2 ব্যবহার করা হয়েছে গণনা বা কাউন্ট আপ (CU) করার জন্য। যখন এই ইনপুটে কোনো পালস আসে। তখন কাউন্টার তার মেমোরিতে একটি করে সংখ্যা যোগ করে। তৃতীয় রাং-এ কাউন্টারে একটি নরমালি ওপেন (NO) কন্টাক্ট এবং একটি আউটপুট কয়েল Out 1 সংযুক্ত থাকে।